

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 2: Aeronavegabilidad y Sistemas MEL

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 53-58) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MARCO NORMATIVO: ANEXO 8 VS ANEXO 6

La aeronavegabilidad es la condición intrínseca de una aeronave para operar con seguridad dentro de sus límites operativos autorizados. Bajo el marco normativo de la OACI, la aeronavegabilidad se estructura en dos Anexos:

- Anexo 8 (Aeronavegabilidad): Regula estándares técnicos, estructurales y de diseño: integridad estructural, fiabilidad de planta de potencia, resistencia al choque y aeronavegabilidad continuada.
- Anexo 6 (Operación de Aeronaves): Regula normas operativas: instrumentos requeridos, equipamiento de emergencia, limitaciones operativas y gestión técnica de mantenimiento.

[*] OFFICIAL DEFINITION - Ámbito de Aplicación del Anexo 8 (Parte III)

Las normas internacionales de aeronavegabilidad del Anexo 8, Parte III aplican a aviones con una masa máxima certificada de despegue (MTOM) SUPERIOR A 5.700 kg, propulsados por al menos DOS motores, y destinados al transporte internacional de pasajeros, carga o correo.

2. CADENA DE CERTIFICACIÓN: DEL PROTOTIPO A LA AEROLÍNEA

El diseño de un avión y cada célula individual superan fases legales rigurosas de certificación:

Certificado	Autoridad Emisora	Alcance Jurídico y Propósito Operativo
1. Permiso de Vuelo	Estado de Matrícula o Diseño	Permite volar a aeronaves prototipo no certificadas o con defectos menores para vuelos de prueba o traslado técnico a taller.
2. Certificado de Tipo (TC)	Estado de Diseño / Fabricación	Acredita que el diseño de un modelo cumple los códigos de aeronavegabilidad (CS-25 reactores grandes, CS-23 ligeros). Propiedad del fabricante (Airbus, Boeing).
3. TC Suplementario (STC)	Estado de Diseño	Emitido a una entidad que introduce modificaciones de diseño de gran entidad en un modelo certificado (winglets, cargueros, aviónica glass).
4. Certificado de Aeronavegabilidad (CofA)	Estado de Matrícula	Expedido a CADA AERONAVE INDIVIDUAL acreditando conformidad con el TC aprobado y aptitud para el vuelo seguro. Obligatorio a bordo en vuelo internacional (Art. 29).

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Estado de Diseño vs Estado de Matrícula

Trampa Clásica de Examen AviationExam: - El CERTIFICADO DE TIPO (TC) lo emite el ESTADO DE DISEÑO / FABRICACIÓN (Francia para Airbus, EE.UU. para Boeing). - El CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD (C of A) de cada avión individual lo emite o convalida el ESTADO DE MATRÍCULA.

3. MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD: PARTE M, CAMO Y PARTE 145

Un Certificado de Aeronavegabilidad mantiene su vigencia únicamente si se gestiona el mantenimiento continuo según EASA Parte M:

- Directivas de Aeronavegabilidad (AD): Normas de obligado cumplimiento emitidas por la Autoridad (EASA/FAA) para corregir condiciones inseguras en una flota. Cumplimiento OBLIGATORIO. No cumplir una AD invalida de inmediato el CofA dejando el avión en tierra.
- Boletines de Servicio (SB): Documentos técnicos emitidos por los fabricantes sugiriendo mejoras o inspecciones específicas. Son RECOMENDADOS por defecto, salvo si una Directiva AD los hace legalmente obligatorios.
- Certificado de Apto para el Servicio (CRS): Emitido por personal certificador autorizado de una Parte 145 tras cualquier tarea de mantenimiento, revisión o reparación antes de que el avión pueda volar.
- Certificado de Revisión de Aeronavegabilidad (ARC - EASA Form 15): Bajo Parte M, el CofA físico tiene duración ilimitada pero es legalmente válido SOLO acompañado de un ARC en vigor, que debe renovarse ANUALMENTE (1 año de validez). Form 15a emitido por la Autoridad; Form 15b por CAMO aprobada; Form 15c por CAO.

4. LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL) Y ARQUITECTURA CDL

Las aeronaves de transporte comercial pueden despacharse con equipos inoperativos bajo estrictas normas aprobadas:

- MMEL (Master MEL): Elaborada por el fabricante del avión y aprobada por el Estado de Diseño. Lista elementos que pueden estar inoperativos temporalmente.
- MEL de Compañía: Elaborada por el EXPLOTADOR para su flota concreta, basada en la MMEL y aprobada por el Estado del Operador. La MEL puede ser MÁS restrictiva que la MMEL, pero NUNCA MENOS restrictiva.
- Lista de Desviaciones de Configuración (CDL): Enumera piezas externas aerodinámicas o secundarias ausentes (carenas de flap, compuertas de tren, descargadores) permitidas para el despegue, indicando penalizaciones de peso o combustible.

Categorías de Intervalos de Rectificación MEL (Núcleo de Examen)

Categoría MEL	Plazo Límite Legal Obligatorio de Reparación
Categoría A	Sin plazo fijo de calendario. Debe repararse en el intervalo exacto fijado en la columna de observaciones de la MEL (ej. 5 ciclos de vuelo, 24 horas).
Categoría B	Debe rectificarse dentro de los TRES (3) días naturales consecutivos siguientes (72 horas), excluyendo el día en que se anotó el fallo en el libro técnico.
Categoría C	Debe rectificarse dentro de los DIEZ (10) días naturales consecutivos siguientes (240 horas), excluyendo el día del descubrimiento de la avería.
Categoría D	Debe rectificarse dentro de los CIENTO VEINTE (120) días naturales consecutivos siguientes, excluyendo el día de descubrimiento.

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Plazos de la MEL

Paso 1: Identificar la fecha de anotación de la avería en el libro de mantenimiento (Tech Log). Paso 2: Regla de Oro del Día Natural: El día en que se detecta el fallo NO CUENTA para el cómputo. Paso 3: El Día 1 de plazo arranca formalmente a las 00:01 UTC del día natural inmediatamente posterior. Paso 4: Avería Cat B (3 días) descubierta el 10 de mayo -> Días computables: 11, 12 y 13. Vence a las 23:59 UTC del 13 de mayo. Paso 5: Avería Cat C (10 días) descubierta el 10 de mayo -> Vence a las 23:59 UTC del 20 de mayo.

5. REGISTROS DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICADO EASA FORM 1

Los registros de mantenimiento deben conservarse para acreditar el cumplimiento legal continuo: - Los registros técnicos deben conservarse hasta 36 MESES después de que la aeronave haya sido retirada definitivamente del servicio. - EASA Form 1: Certificado oficial de autorización que acredita que un componente, motor o pieza de repuesto ha sido fabricado o mantenido conforme a datos aprobados.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Periodo de Validez del Certificado ARC (ECQB)

Bajo la normativa EASA Parte M, ¿cuál es el periodo de validez reglamentario de un Certificado de Revisión de Aeronavegabilidad (ARC)?

- [A]: 6 meses.
- [B]: 1 año (12 meses).
- [C]: 2 años.
- [D]: Ilimitado siempre que se realicen las revisiones programadas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El ARC (EASA Form 15) tiene una validez legal de 1 año y debe ser renovado anualmente por la Autoridad o una CAMO aprobada.

Pregunta 2: Fuerza Legal de Directivas AD vs Boletines SB

¿Cuál es el estatus jurídico de una Directiva de Aeronavegabilidad (AD) frente a un Boletín de Servicio (SB)?

- [A]: Ambos son recomendaciones voluntarias.
- [B]: Los SB son obligatorios y las AD son opcionales.
- [C]: Las AD son obligatorias por ley; los SB son recomendaciones no obligatorias salvo mandato expreso de una AD.
- [D]: Las AD solo aplican a aeronaves de Estado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Una Directiva de Aeronavegabilidad es una norma imperativa de obligado cumplimiento legal. Un Boletín de Servicio es emitido por el fabricante y solo se hace preceptivo si una AD lo incorpora.

Pregunta 3: Despacho con Avería No Incluida en la MEL

¿Puede un comandante autorizar la salida de un vuelo comercial con un equipo averiado que NO figura en la MEL?

- [A]: Sí, a discreción exclusiva del Comandante por razones operativas.
- [B]: Sí, siempre que el vuelo se realice en condiciones VMC diurnas.
- [C]: NO, todo equipo averiado debe estar explícitamente amparado en la MEL o ser reparado antes del vuelo.
- [D]: Sí, en vuelos domésticos de posicionamiento sin pasaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Bajo Parte-CAT, ninguna aeronave comercial puede despegar con un instrumento o equipo inoperativo a menos que esté expresamente permitido en la MEL aprobada.

Pregunta 4: Plazo de Rectificación para Elementos Categoría C

¿Cuál es el plazo máximo autorizado de rectificación para averías clasificadas en Categoría C de la MEL?

- [A]: 3 días naturales (72 horas).
- [B]: 10 días naturales consecutivos (240 horas), excluyendo el día de detección.
- [C]: 30 días naturales.
- [D]: 120 días naturales.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Los elementos de Categoría C deben repararse en un plazo máximo de 10 días naturales consecutivos excluyendo el día de detección.

Pregunta 5: Certificación de Piezas Aeronáuticas (EASA Form 1)

¿Qué documento acredita legalmente que un componente aeronáutico individual ha sido mantenido conforme a datos aprobados?

- [A]: EASA Form 1.
- [B]: EASA Form 15b.
- [C]: Certificado de Aeronavegabilidad.
- [D]: Diario de Navegación (Journey Log Book).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. El documento EASA Form 1 es el Certificado de Autorización de Puesta en Servicio oficial para componentes y piezas de aeronaves.